

Sistemi Operativi 1

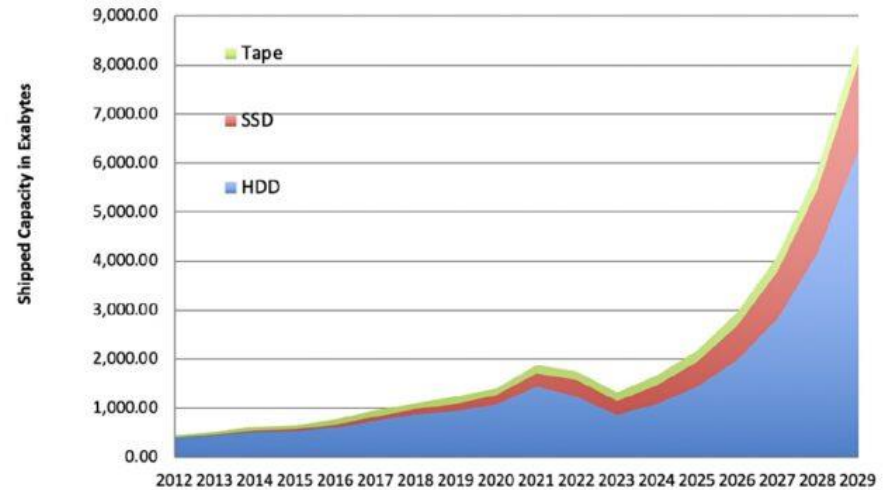
AA 2025/2026

Gestione della
memoria secondaria

Sommario

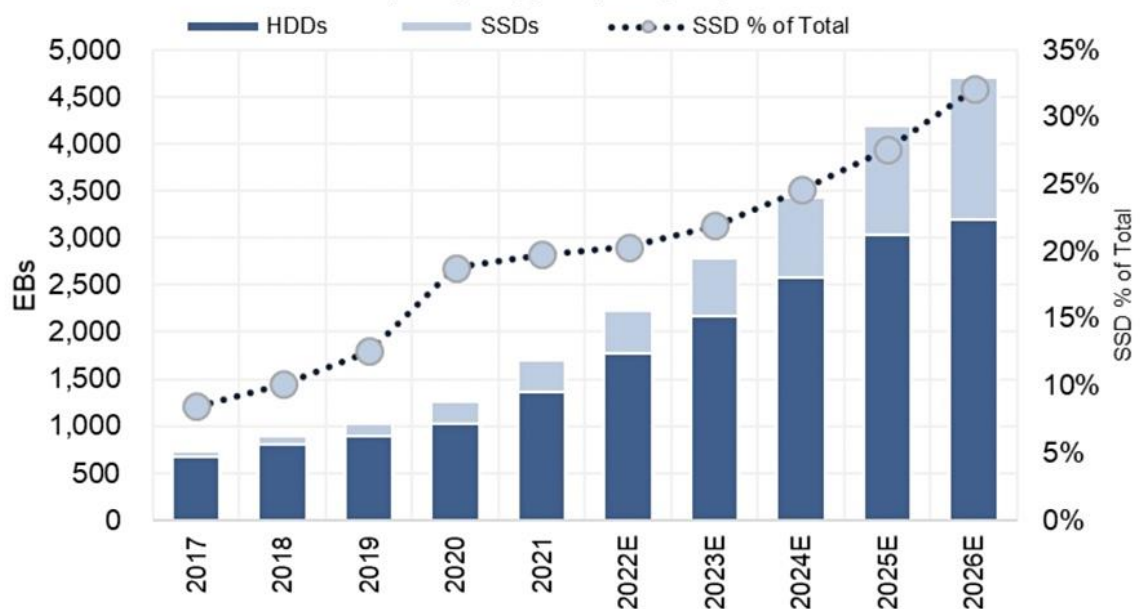
- Tipologia del supporto
 - Nastri magnetici
 - Dischi magnetici
 - Dispositivi a stato solido
- Scheduling degli accessi a disco
- Gestione del disco
 - Formattazione
 - Blocchi difettosi
 - Area di swap

FIGURE 11. CAPACITY SHIPMENTS FOR LTO TAPE, SSDS AND HDDS



Source: Coughlin Associates

HDD and SSD Capacity Shipped (Exabytes); SSDs % of Total

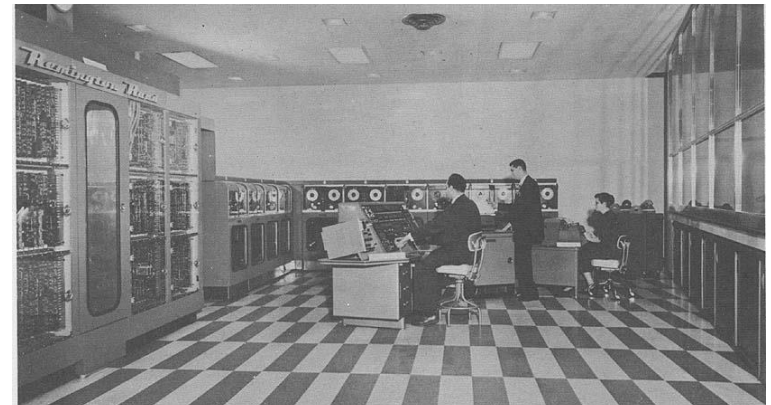


Source: Gartner; Wells Fargo Securities, LLC.

TIPOLOGIE DEL SUPPORTO

Nastri magnetici

- Sottile striscia in materiale plastico, rivestita di un materiale magnetizzabile.
- Usati per memorizzare dati digitali per la prima volta nel 1951 su Eckert-Mauchly UNIVAC I



Nastri magnetici



- Massima capienza:
 - Circa 18TB (45 TB compressi) nel 2024 LTO Ultrium 9 di Fujifilm
 - 12TB cost less than 50 USD
 - Velocità di trasferimento 400MB/s, non compressi.
- Accesso sequenziale
 - Molto più lenti della memoria principale e dei dischi magnetici in termini di tempo di accesso.
 - Riposizionamento della testina di lettura richiede decine di secondi
 - 3 ordini di grandezza superiore rispetto a dischi magnetici
- Rimpiazzati dai dischi magnetici/memorie a stato solido
- Ormai usati solo per backup

Dischi magnetici

- Piatti d'alluminio (o di altro materiale) ricoperti di materiale ferromagnetico
- Massima capienza
 - 24TB nel 2024 (650 USD)
 - Velocità trasferimento ~160MB/s
- Fattore di forma (diametro)
 - sempre più piccolo (consente velocità di rotazione maggiori)
 - 3.5 pollici per i sistemi desktop e fino a 1 pollice per i mobili

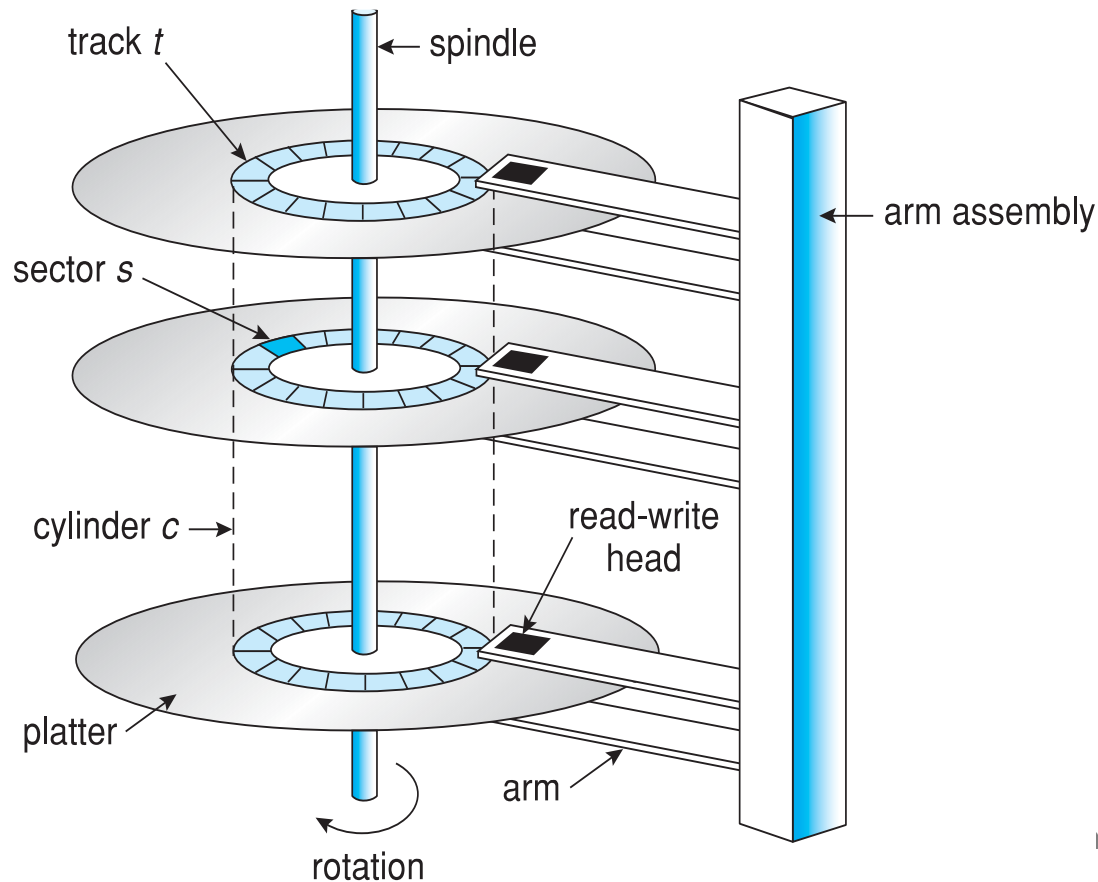


Dischi magnetici

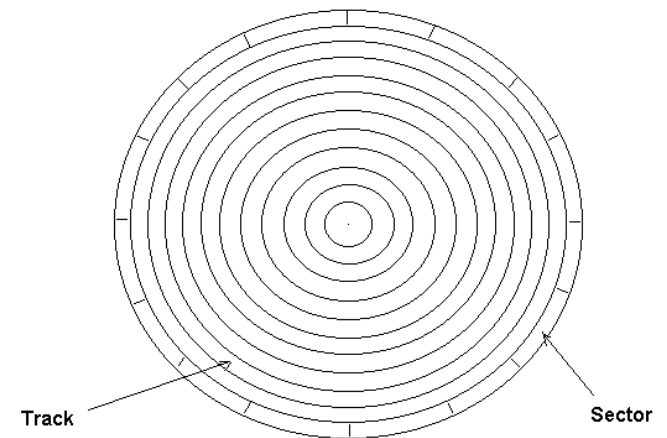
- Lettura/scrittura tramite testina sospesa sulla superficie magnetica
 - scrittura:
 - passaggio di corrente positiva o negativa attraverso la testina magnetizza la superficie
 - lettura:
 - passaggio sopra un'area magnetizzata induce una corrente positiva o negativa nella testina.

Struttura di un disco

- Vista fisica
 - Superfici (platter), cilindri (cylinder), tracce (track), settori (sector)



Track and Sector Arrangement on a Platter



Settore

- Unità più piccola di informazione che può essere letta/scritta su disco
- Dimensione variabile tra 32 byte e 4 KB (solitamente 512 byte)
- Generalmente raggruppati dal punto di vista logico in cluster per motivi di efficienza
 - Dimensione dipende dalla grandezza del disco e dal sistema operativo (da 2KB a 32KB)
 - Es.: Disco fisso da 2GB-2TB → cluster da 4KB su Windows e Linux
 - Un file occupa sempre almeno un cluster!
- Per accedere a un settore bisogna specificare la superficie, la traccia e il settore stesso

Tempo di accesso al disco

- Tempo di accesso = Seek time + Latency time + Transfer time
- Seek time
 - Tempo necessario a spostare la testina sulla traccia
- Latency time (latenza)
 - Il tempo necessario a posizionare il settore desiderato sotto la testina
 - Dipende dalla velocità di rotazione
- Transfer time
 - Il tempo necessario al settore per passare sotto la testina (lettura vera e propria)

Tempo di accesso al disco - valori

- Seek time
 - Tipicamente da 3ms (server driver) fino a 15ms (mobile driver)
 - Mediamente 9ms per un disco su desktop
- Latenza
 - in media mezza rotazione del disco per ogni accesso = $0,5 \cdot (60 / \text{velocità di rotazione}) = 0,5 / (\text{vel. di rot. in secondi})$
 - Per un disco da 7200 rpm si ha 4.16ms
- Transfer time
 - dimensione blocco/ velocità di trasferimento
 - Per un disco da 7200 rpm si ha:
 - "disk-to-buffer" 1030 Mbits/sec.
 - "buffer-to-computer" 300 MB/sec.

Tempo di accesso al disco - esempio

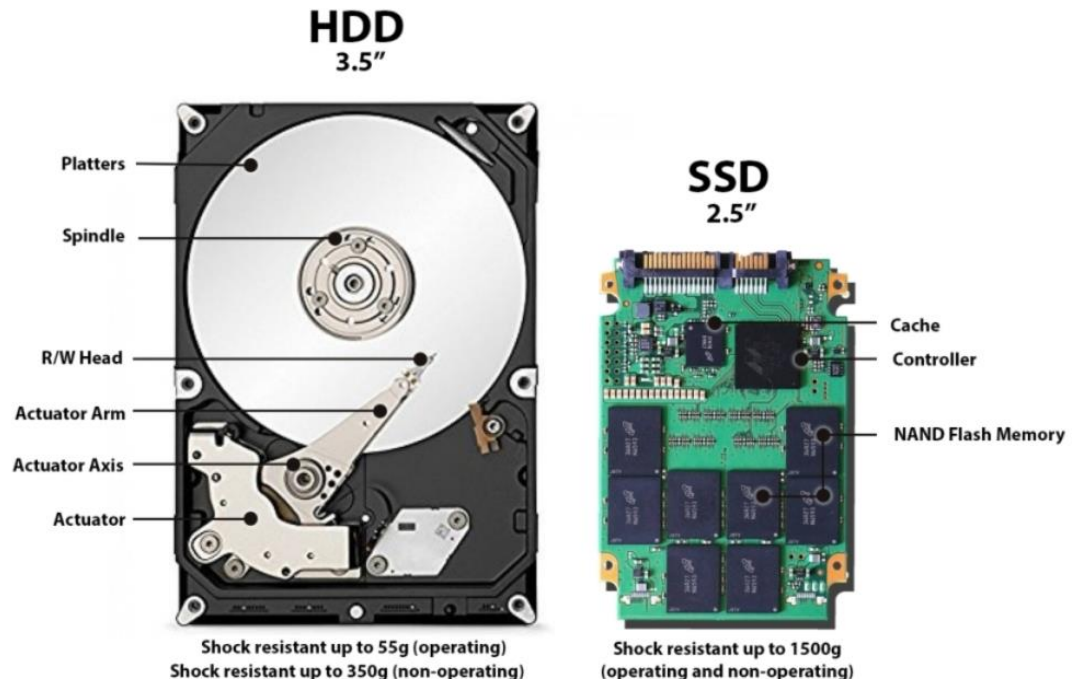
- Velocità di trasferimento = 40MB/s
- Velocità di rotazione = 10000 rpm = 166 rps
- Rotazione media = 1/2 traccia
- Dimensione blocco = 512 Byte
- Seek time = 5ms
- $T_{\text{accesso}} = 5 \text{ ms} + 0.5/166 + 0.5\text{KB} / 40 \text{ MB} = 5 \text{ ms} + 3\text{ms} + 0.0000125 = 8.0000125 \text{ ms}$

Considerazione

- Seek time dominante!
- Quindi, dato il grande numero di processi nel sistema che accedono al disco è necessario minimizzare il seek time tramite algoritmi di scheduling per ordinare gli accessi al disco in modo da:
 - minimizzare il tempo di accesso totale
 - Ridurre seek time significa ridurre lo spostamento della testina
 - massimizzare la banda = n° di byte trasferiti / tempo
 - Misura la velocità effettiva

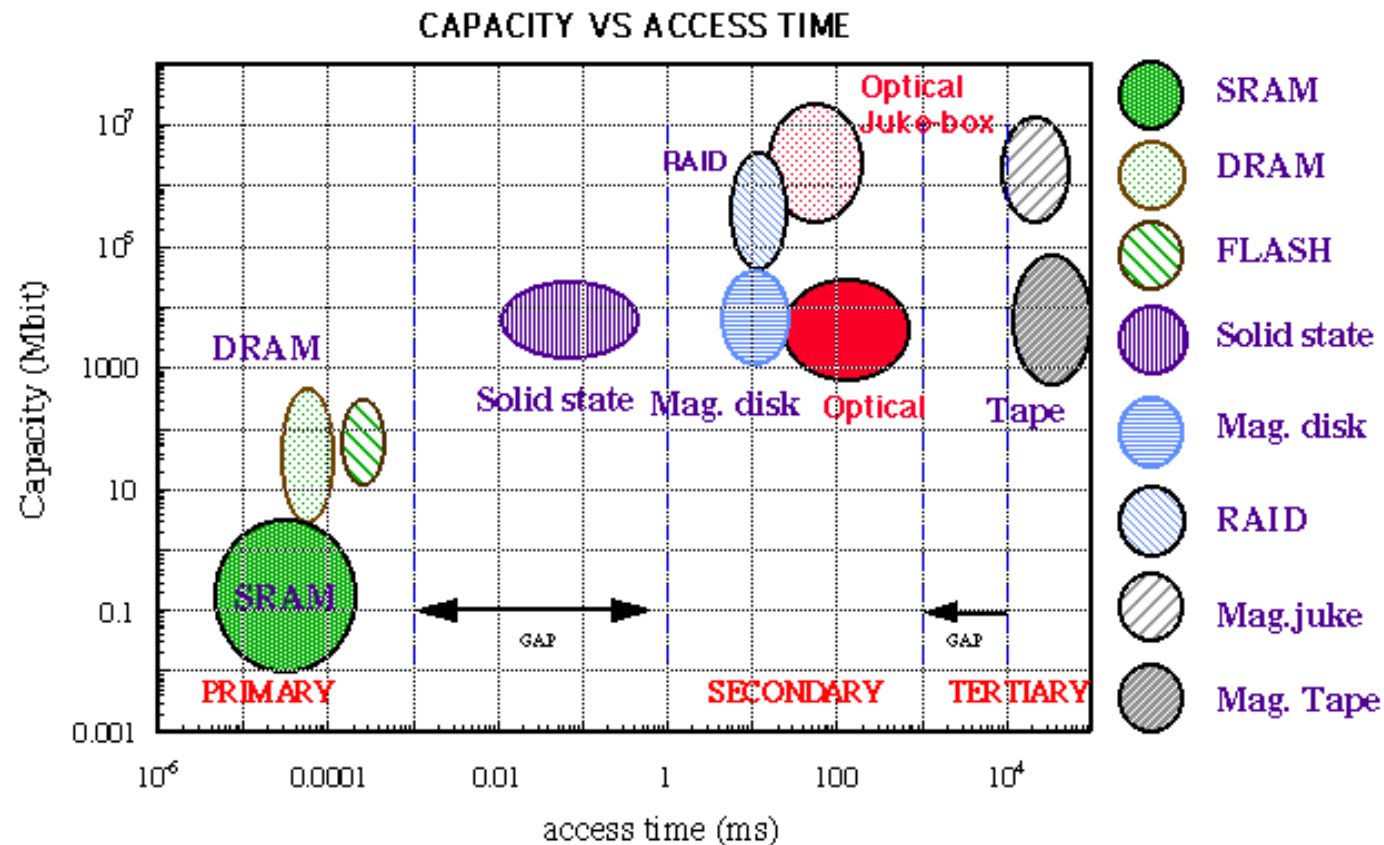
Dispositivi a stato solido

- Utilizza chip (NVRAM o memorie flash NAND) per memorizzare i dati in modo non volatile
- Usano la stessa interfaccia dei dischi fissi e quindi possono rimpiazzarli facilmente
- Capacità:
 - 2024 fino a 100TB (40k USD), ma generalmente non più di 1TB a causa del costo
 - Velocità trasferimento ~550 MB/s



Flash memory

- Performance
 - Letture simili a DRAM ($\sim$ ns)
 - Scritture simili a dischi magnetici ($\sim$ ms). La scrittura e' un'operazione complessa.



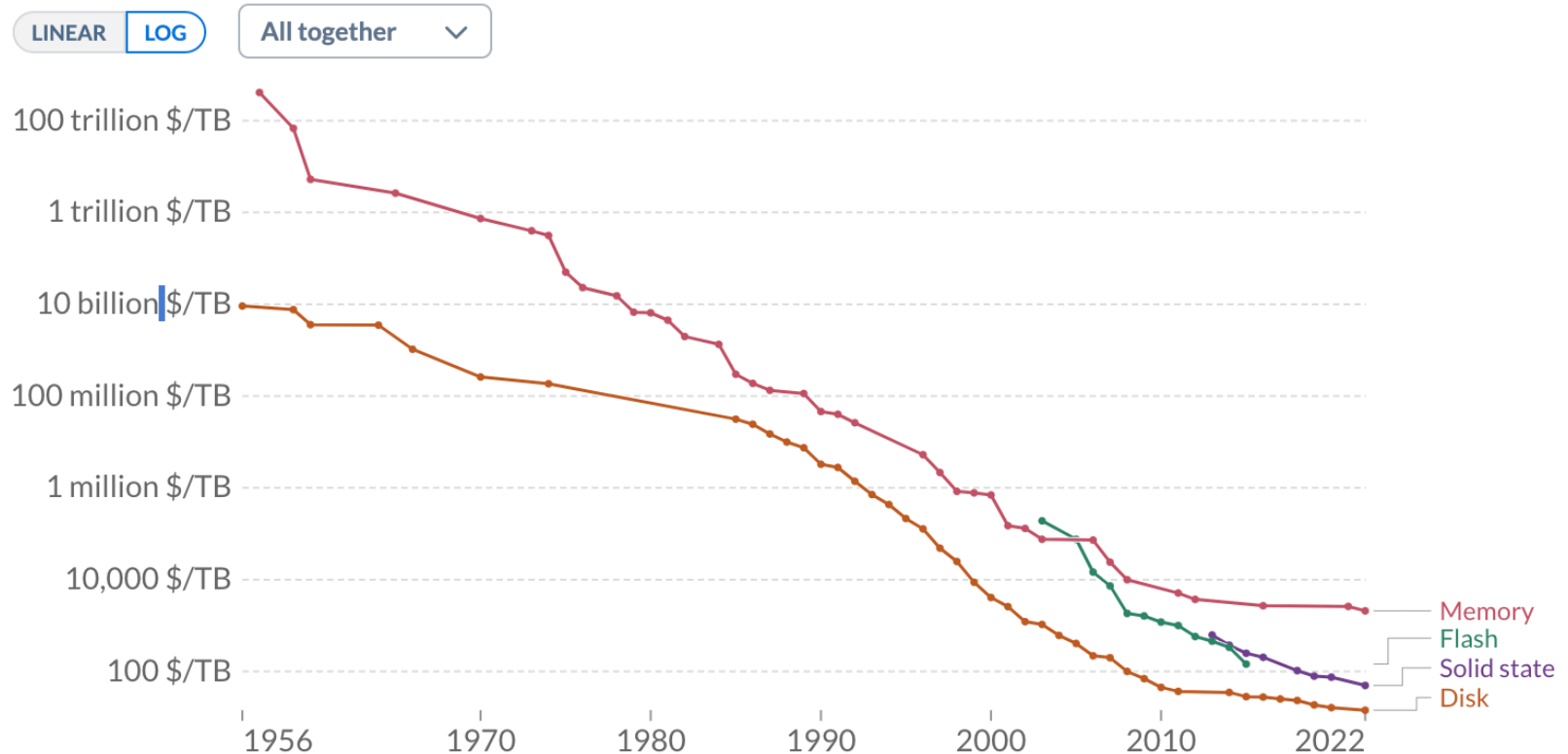
Dispositivi a stato solido

- Rispetto ai dischi fissi sono:
 - meno soggette a danni
 - ma memorie flash hanno un limite sul numero di write (1-5 milioni)
 - più silenziosi (non si muovono)
 - più efficienti in termini di tempo di accesso
 - non necessitano di essere deframmentate
 - più costose



Historical cost of computer memory and storage

This data is expressed in US dollars per terabyte (TB). It is not adjusted for inflation.



Source: John C. McCallum (2022)

Note: For each year, the time series shows the cheapest historical price recorded until that year.

OurWorldInData.org/technological-change • CC BY

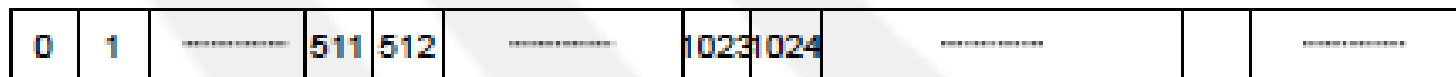
1956 2022

SCHEDULING DEGLI ACCESSI A DISCO

Struttura di un disco

- Vista logica
 - Vettore unidimensionale di blocchi logici
 - Blocco (cluster) = unità minima di trasferimento
- Il vettore è mappato sequenzialmente sui settori del disco
 - Settore 0 = primo settore della prima traccia del cilindro più esterno
 - La numerazione procede gerarchicamente per settori, tracce, piatti (nell'ordine)

settore

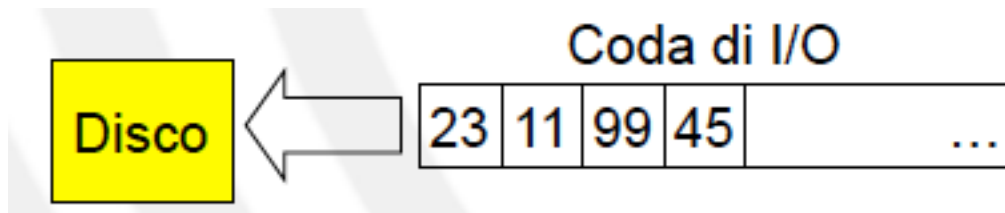


blocco

traccia

Disk scheduling

- Processo che necessita I/O esegue system call
- S.O. usa la vista logica del disco
 - Sequenza di accessi = sequenza di indici del vettore



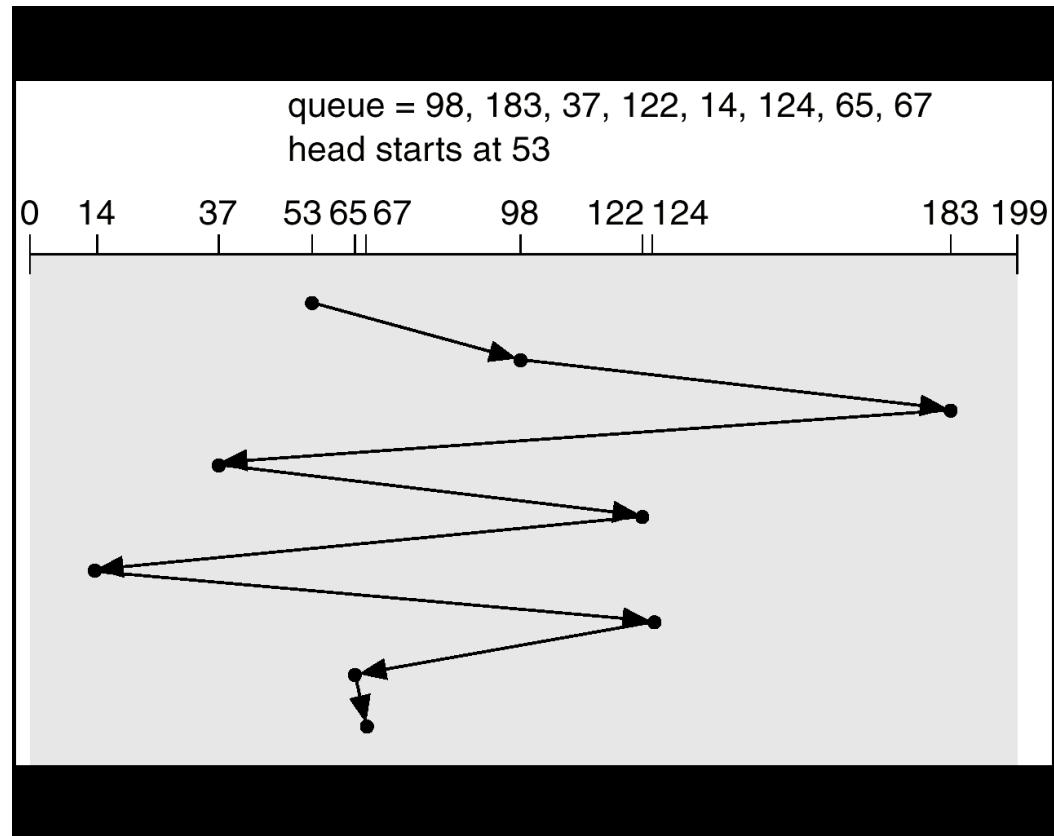
- Altre informazioni contenute nelle richieste di I/O
 - Tipo di accesso (R/W)
 - Indirizzo di memoria destinazione
 - Quantità di dati da trasferire

Algoritmi di disk scheduling

- Tradizionale compromesso costo/efficacia
- Valutati tramite una sequenza di accessi di esempio
 - Esempio di riferimento:
 - Inizialmente testina sulla traccia 53
 - Accessi: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
 - Intervallo valori ammissibili = $[0,199]$

FCFS

- Richieste processate nell'ordine d'arrivo
- Esempio:
 - Spostamento totale testina = 640 tracce

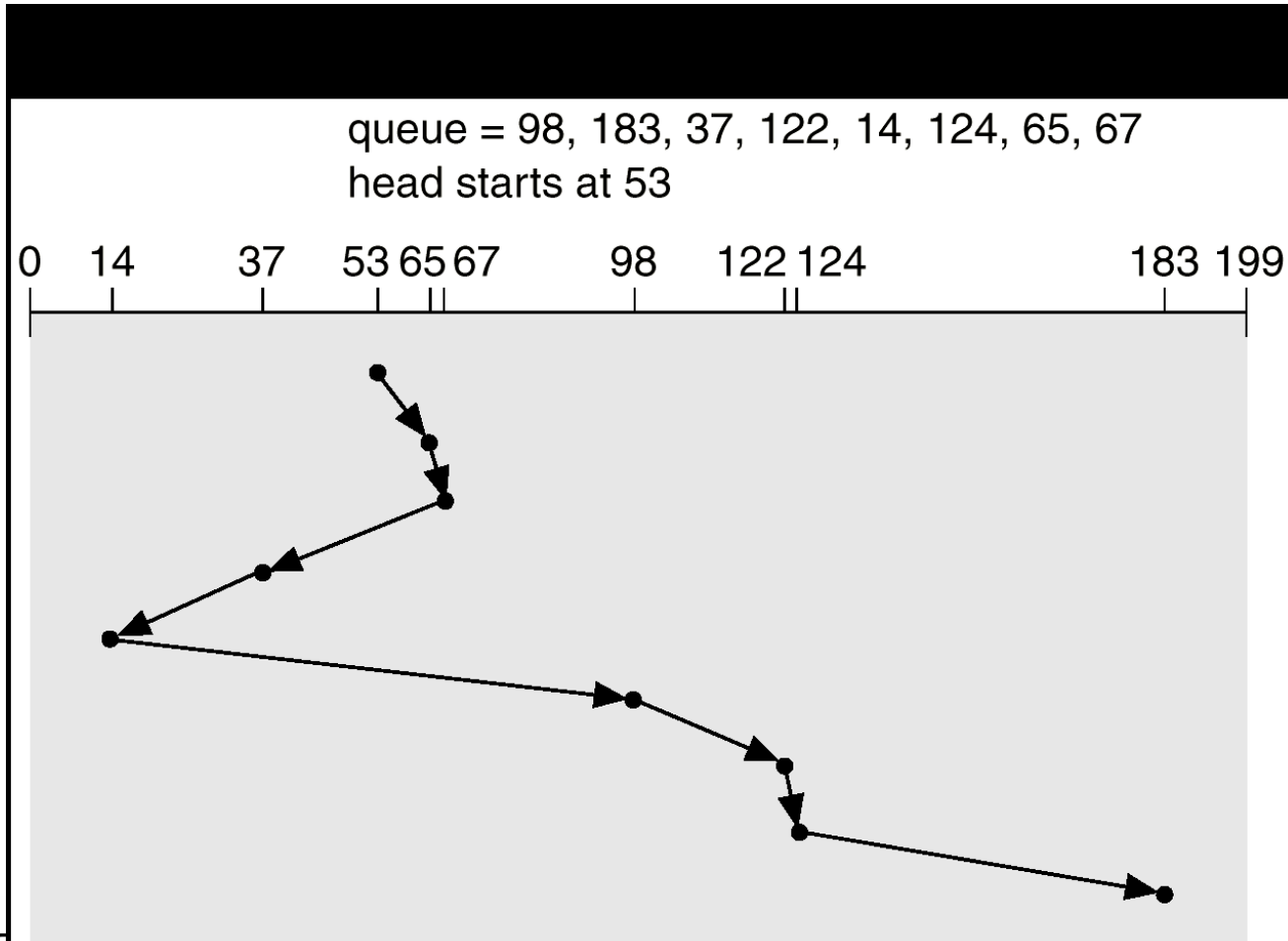


SSTF

- SSTF = Shortest Seek Time First
- Scelta più efficiente:
 - selezionare la richiesta con il minimo spostamento rispetto alla posizione attuale della testina
- Simile a SJF
 - Possibilità di starvation di alcune richieste
- Migliora FCFS, ma non è ottimo!

SSTF - esempio

- Spostamento totale testina = 236 tracce

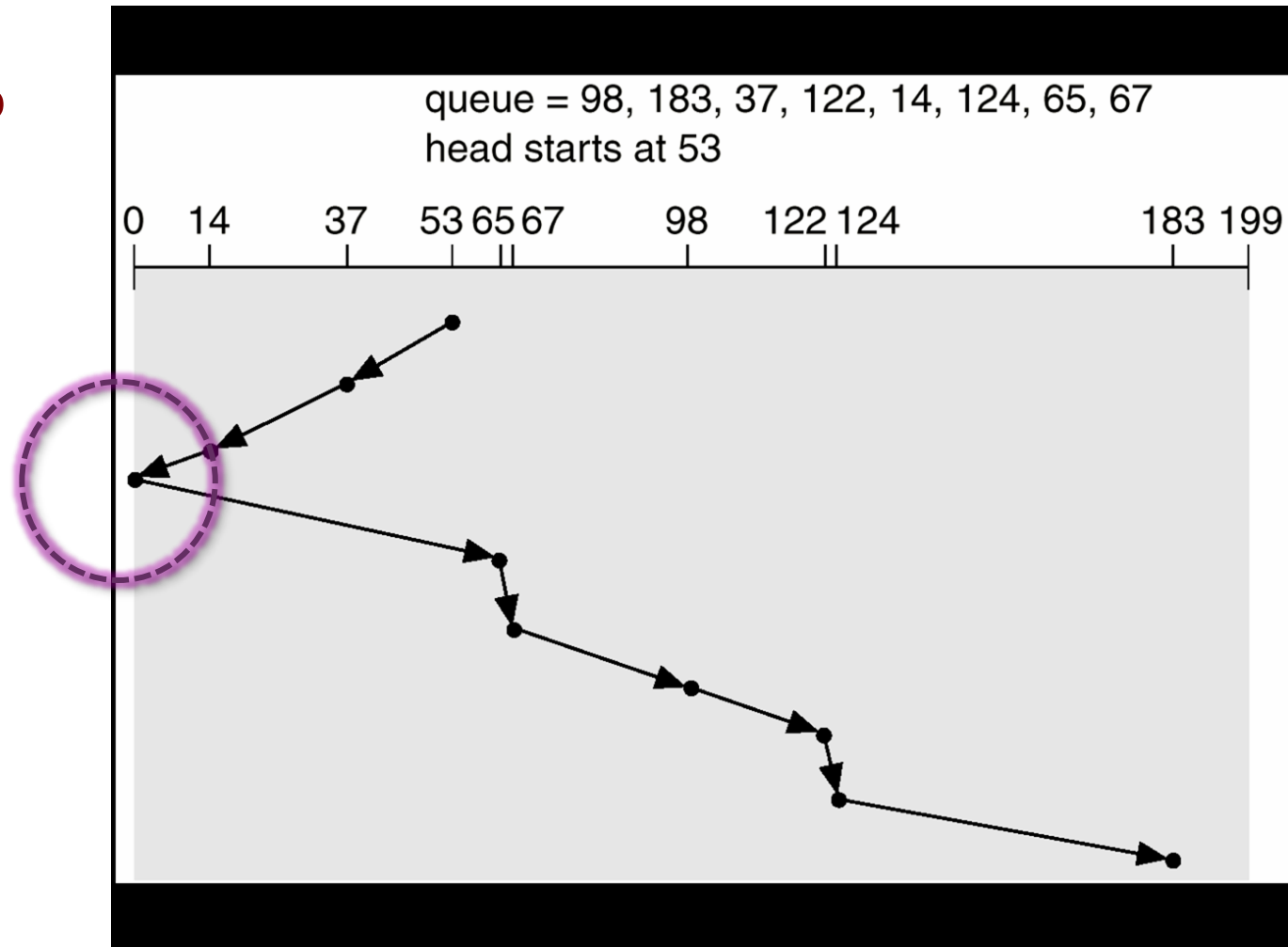


SCAN

- L'osservazione della natura dinamica delle richieste porta all'algoritmo SCAN
 - La testina parte da un'estremità del disco
 - Si sposta verso l'altra estremità, servendo tutte le richieste correnti
 - Arrivato all'altra estremità, riparte nella direzione opposta, servendo le nuove richieste
- Detto anche algoritmo dell'ascensore

SCAN - esempio

- Spostamento totale
testina = 236 tracce
- Direzione di
spostamento
decrescente

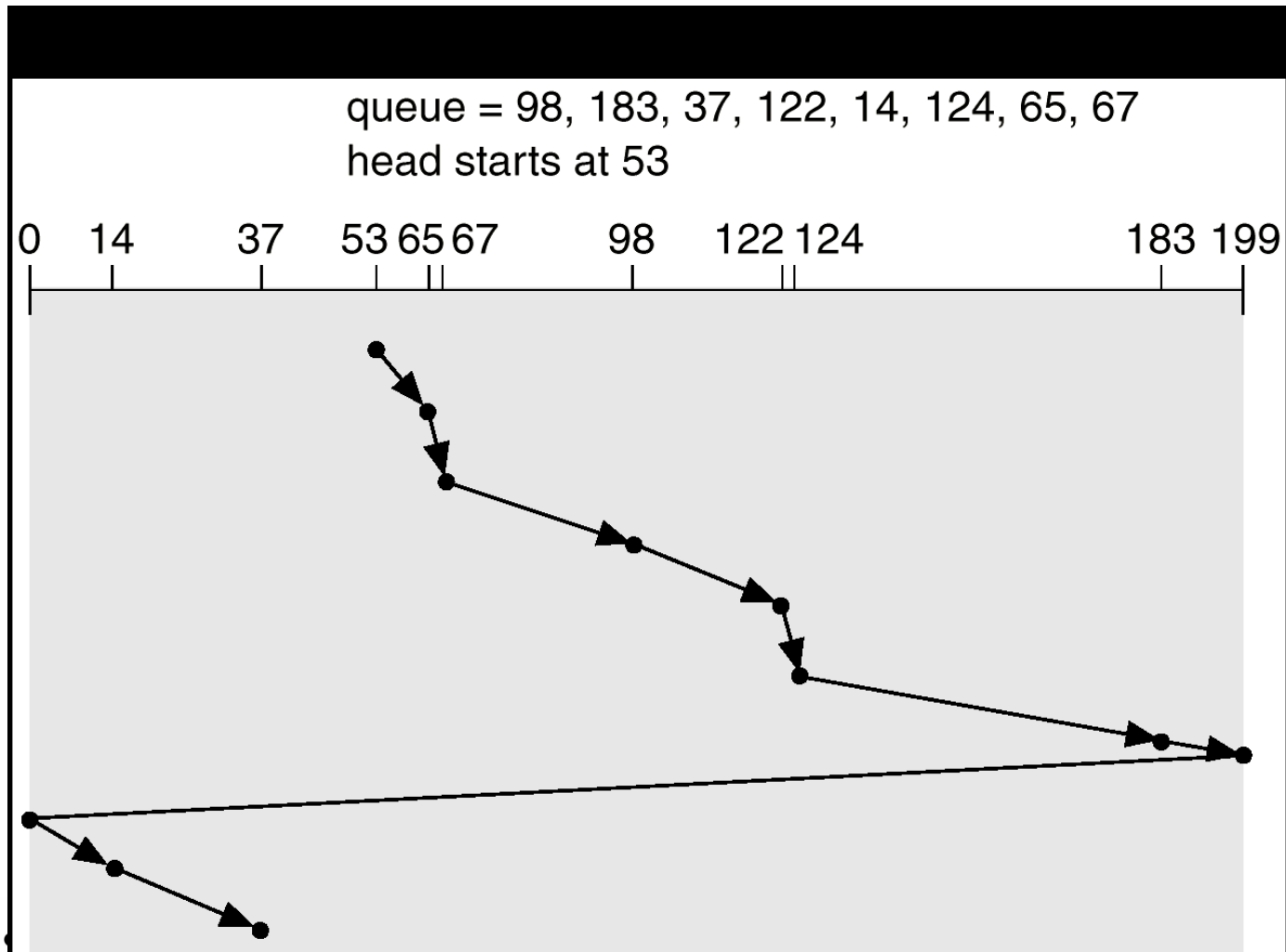


Varianti dello SCAN - CSCAN

- SCAN Circolare
 - Come SCAN, ma quando la testina arriva ad una estremità, riparte immediatamente da 0 senza servire altre richieste
 - Disco è visto come lista circolare
 - Tempo di attesa più uniforme rispetto a SCAN
 - Alla fine di una scansione ci saranno + richieste all'altro estremo
 - Esempio spalatore di neve

CSCAN - esempio

- Spostamento = 382

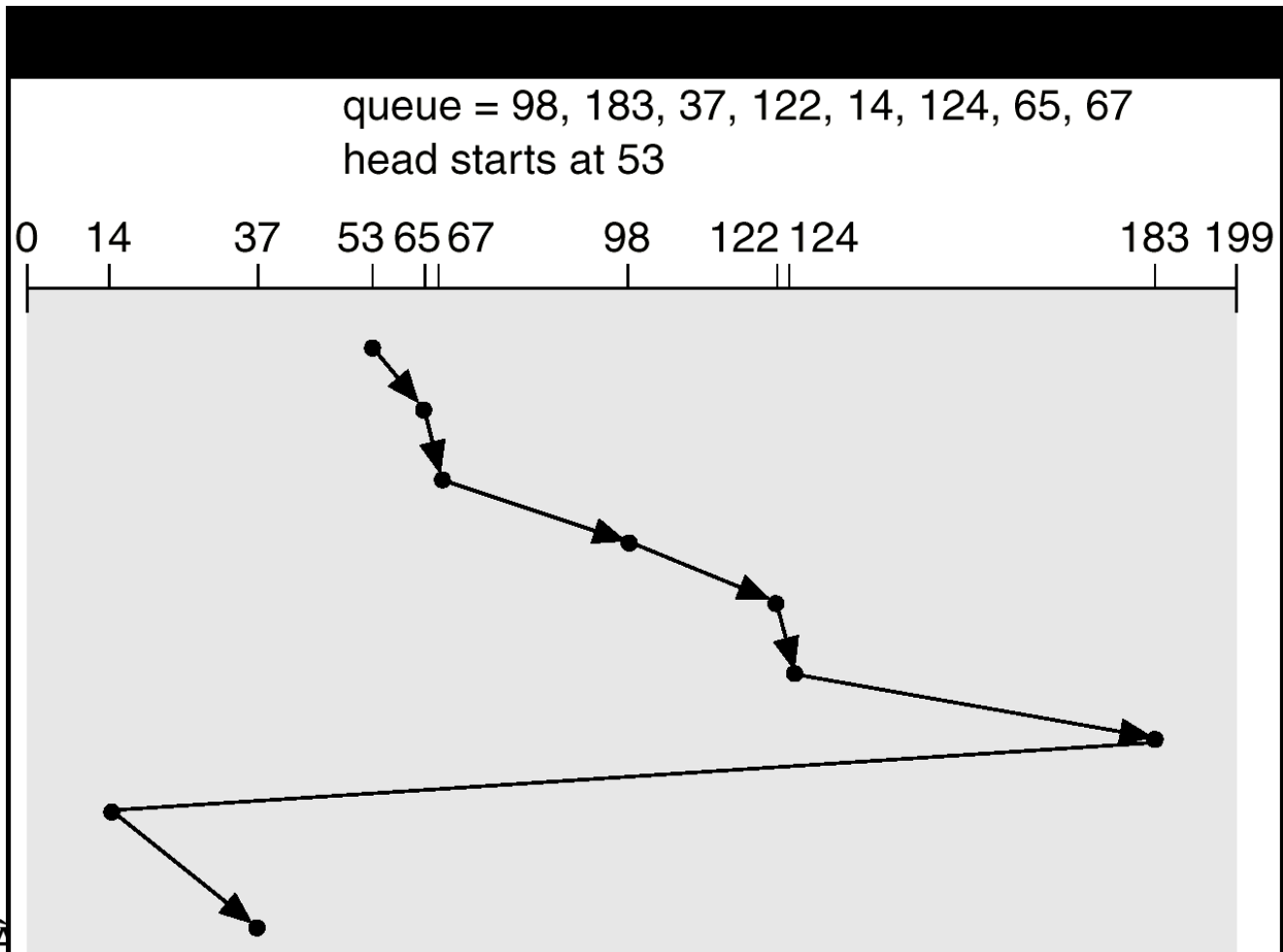


Varianti dello CSCAN – (C-)LOOK

- La testina non arriva sino all' estremità del disco
- Cambia direzione (LOOK) o riparte dalla prima traccia (C-LOOK) non appena non ci sono più richieste in quella direzione

C-LOOK - esempio

- Spostamento = 322



Varianti dello SCAN – N-step SCAN

- Per evitare che la testina proceda molto lentamente a causa delle molte richieste
 - La coda delle richieste viene partizionata in più code di dimensione massima N
 - Quando una coda viene processata per il servizio (scan in una direzione), gli accessi in arrivo riempiono altre code
 - Dopo che una coda è stata riempita non è possibile riordinare le richieste
 - Le code “sature” vengono servite nello scan successivo
 - N grande = degenera in SCAN
 - N = 1 degenera in FCFS
- FSCAN
 - Simile, ma con due sole code

Last-In-First-Out (LIFO)

- In certi casi, può essere utile schedulare gli accessi in base all'ordine inverso di arrivo
- Idea
 - Utile nel caso di accessi con elevata località
 - Es: serie di accessi “vicini”
- Possibilità di starvation!

Analisi degli algoritmi

- Nessuno di quelli visti è ottimo!
 - Algoritmo ottimo poco efficiente
 - Risparmio ottenibile non compensa complessità di calcolo
- Fattori che influenzano l'analisi
 - Distribuzione degli accessi (numero e dimensioni)
 - Molti medio-piccoli vs. pochi grandi
 - Più l'accesso è "grande" più il peso relativo del seek time diminuisce!
 - Organizzazione delle informazioni su disco (file system)
 - Accesso alle directory essenziale: tipicamente posizionate lontane dalle estremità del disco
- In generale
 - SCAN/C-SCAN migliori per sistemi con molti accessi a disco
- Disk-scheduling spesso implementato come modulo indipendente dal S.O., con diverse scelte di algoritmo

GESTIONE DEL DISCO

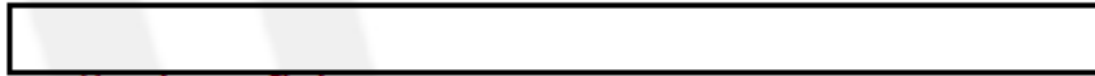
Formattazione dei dischi

- Formattazione di basso livello o fisica
 - Divisione del disco in settori che il controllore può leggere o scrivere
- Per usare un disco come contenitore di file, il S.O. deve memorizzare le proprie strutture sul disco
 - Partizionamento del disco in uno o più gruppi di cilindri (partizioni)
 - Formattazione logica per creare un file system
 - Programma di boot x inizializzare il sistema
 - Programma di bootstrap memorizzato nella ROM (bootstrap loader) carica il bootstrap dal disco (dai blocchi di boot)
 - Carica driver dei dispositivi
 - Lancia avvio del sistema operativo

Formattazione dei dischi

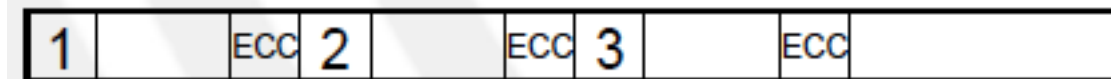
- Vista concettuale:

- Disco “nudo”



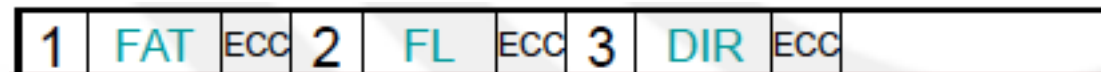
- Formattazione fisica:

- Suddivisione in settori
 - Identificazione dei settori
 - Aggiunta di spazio per correzione di errori (ECC)



- Formattazione logica:

- File system
 - Lista spazio occupato (FAT) e libero (Free List – FL)
 - Directory vuote



Gestione dei blocchi difettosi

- L'ECC (Error Correction Code) serve a capire (in lettura o scrittura) se un settore contiene dati corretti o meno
- Schema tipico (es.: lettura)
 - Il controllore legge un settore (incluso ECC)
 - Il controllore calcola l'ECC per i dati appena letti
 - Se il risultato è diverso → ERRORE (bad block)
- L'errore va segnalato in qualche modo
- Come gestire i bad block?
 - Off-line
 - On-line

Gestione dei blocchi difettosi

- Gestione off-line dei bad block
 - Durante la formattazione logica si individuano i bad block e si mettono in una lista
 - Rimozione
 - Marcatura della entry nella FAT
 - Successivamente si può eseguire una opportuna utility per “isolare” bad block (es. CHKDSK del DOS)
 - Tipico di controllori IDE

Interfacce di connessione

- IDE (Integrated Drive Electronics) e SATA (Serial Advanced Technology Attachment) sono due interfacce utilizzate per collegare dispositivi di archiviazione, come hard disk e unità SSD, alla scheda madre di un computer.
- **IDE:**
 - Utilizza una trasmissione dati parallela, il che limita la velocità di trasferimento.
 - Gli attuali cavi PATA (Parallel ATA) di IDE possono essere lunghi al massimo 18 pollici, limitando la distanza tra l'hard disk e la scheda madre.
 - Non è più comunemente utilizzato nei computer moderni, sostituiti da SATA e altre tecnologie più veloci.
- **SATA:**
 - Utilizza una trasmissione dati seriale, che permette velocità di trasferimento molto più elevate rispetto a IDE.
 - SATA offre una maggiore flessibilità nella lunghezza dei cavi rispetto a PATA, con cavi SATA che possono essere lunghi fino a 3,3 piedi.
 - SATA ha diverse versioni (SATA 1, SATA 2, SATA 3), con SATA 3 (SATA 6 Gb/s) che offre le velocità di trasferimento più elevate.

Gestione blocchi difettosi

- Gestione on-line dei bad block
 - Il controllore mappa il bad block su un blocco buono
 - Non può essere un blocco già usato!
 - Necessario disporre di blocchi “di scorta” opportunamente riservati (sector sparing)
 - Quando il S.O. richiede il bad block, il controllore mappa in modo trasparente l’accesso al bad block sul blocco di scorta
 - Problema: potrebbe inficiare le ottimizzazioni fornite dallo scheduling!
 - Soluzione: si allocano spare block in ogni cilindro!

Gestione dello spazio di swap

- Usato dalla memoria virtuale come estensione della RAM
- Opzioni
 - Ricavato dal normale file system
 - Possibile usare comuni primitive di accesso a file
 - Inefficiente
 - Costo aggiuntivo nell'attraversamento delle strutture dati per le directory e i file
 - In una partizione separata
 - Non contiene informazioni/strutture relative al file system
 - Usa uno speciale gestore dell'area di swap (swap daemon)
 - Soluzione più tipica!

Gestione dello spazio di swap

- Gestione dello spazio di swap
 - Allocated quando il processo viene creato (4.3 BSD)
 - Assegnato spazio per pagine di istruzioni e di dati
 - Kernel usa due mappe di swap per tracciare l'uso dello spazio di swap
 - Allocated quando una pagina viene forzata fuori dalla memoria fisica (Solaris 2)